

Python օլիմպիադա

Միջին տարիքային խումբ

(տարբերակ 4)



Առաջադրանք 1: Բառարանի և set-երի օգտագործում: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը

- ա) օգտագործողից կստանա ուսանողների 5 անուն և նրանց տարիքները: (1 միավոր)
- բ) դրանք կպահի բառարանի մեջ և կտալի այդ բառարանը: (1 միավոր)
- գ) կտալի ամենաերիտասարդ ուսանողի տարիքը: (1 միավոր)

Python

```
#Մուտք
```

```
"Աննա", 19, "Հայկ", 20, "Եվա", 21, "Նարե", 22, "Արամ" 19
```

```
#Ելք
```

```
{"Աննա": 19, "Հայկ": 20, "Եվա": 21, "Նարե": 22, "Արամ": 19}  
19
```

Առաջադրանք 2: Ռեկուրսիվ ֆունկցիայի օգտագործում: (5 միավոր)

- ա) Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը հակադարձում է տրված տողը: (3 միավոր)

Python

```
#Մուտք
```

```
"Hello world"
```

```
#Ելք
```

```
"dlrow olleH"
```

- բ) Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը ստանում է թվային ցուցակ և վերադարձնում է բոլոր տարրերի արտադրյալը: (2 միավոր)

Ուշադրություն!!! Պարտադիր է խնդիրը լուծել միայն ռեկուրսիվ ֆունկցիայի միջոցով:

Առաջադրանք 3: Ֆայլերի մշակում և տվյալների վերլուծություն: (5 միավոր)

Գրել երկու ֆունկցիա, որից առաջինը կստանա տող և կպահպանի text.txt ֆայլում: Երկրորդ ֆունկցիան կբացի text.txt ֆայլը, կհաշվի ամենաշատ կրկնվող բառը/բառերը և արդյունքը կպահպանի count.txt ֆայլում (բառերը տողում իրարից առանձնացված են բացատով):

Python

```
string = "The green parrot sat on the green tree near the green  
house."
```

```
#count.txt-ում կպահպանվի "green" has been repeated 3 times"
```



(տարբերակ 4)

Առաջադրանք 4: Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում (OOP): (7 միավոր)

Ստեղծել հետևյալ դասերը՝

- ա) Hexagon (կանոնավոր վեցանկյուն) դասը, որը ունի մեկ private հատկություն side (կողմ) և երկու մեթոդ՝ surface (հաշվում և վերադարձնում է մակերեսը՝ $S = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times a^2$) և perimeter (հաշվում և վերադարձնում է պարագիծը): (3 միավոր)
- բ) Square (քառակուսի) դասը, որ ունի մեկ private հատկություն side (կողմ) և երկու մեթոդ՝ surface (հաշվում և վերադարձնում է մակերեսը) և diagonal (հաշվում և վերադարձնում անկյունագիծը): (4 միավոր)